

Área de formación: Ciencias económicas
Carrera: Administración de Empresas
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 11 de marzo de 2024

Nombre de asignatura: Métodos Cuantitativos y de Optimización
Curso: AE-III-SAB
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 12 de julio de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
0 11 mar					
1 18 mar	1.1 Introducción a la teoría de decisión 1.1.1 Características y fases del proceso de decisión. 1.1.2 Clasificación de los procesos de decisión. 1.1.3 Elemento de un problema de decisión.	Explicar las características de un proceso de para la toma de decisión.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	1.2 Tablas de decisión.				
25 mar	VACACIONES DE SEMANA SANTA				

2 01 abr	1.3 Criterio de decisión en condiciones de riesgo. (Tabla de utilidad) 1.3.1 Cálculo del valor monetario esperado (VME). 1.3.2 Cálculo de la ganancia de información completa (GEIC). 1.3.3 Cálculo del valor esperado de la información completa (VEIP). 1.3.4 Stock de demanda Aleatoria. 1.3.4.1 Construcción de la tabla de utilidad	Estructurar un problema de decisión a través de una matriz de consecuencias económicas.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	1.4 Criterio de decisión en condiciones de riesgo. (Tabla de costo) 1.4.1 Cálculo del VME. 1.4.2 Cálculo del costo de información completa (CIC). 1.4.3 Cálculo del costo de Riesgo. Sumativa N1: Criterio de decisión en condiciones de riesgo.	Aplicar el proceso de toma de decisión en condiciones de riesgo y de incertidumbre que pueden utilizarse al tomar una decisión.			Formativa Sumativa 10 puntos
3 08 abr	1.5 Problema de decisión bajo incertidumbre. 1.5.1 Reglas de decisión. 1.5.1.1 Criterio maximax. 1.5.1.2 Criterio Maximin. 1.5.1.3 Criterio Minimax. 1.5.1.4 Criterio de Laplace.	Encontrar el costo de oportunidad y el valor de información perfecta para un conjunto de alternativas en una matriz de pago.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	1.6 Árboles de Decisión. 1.6.1 Definición. 1.6.2 Componentes y estructura. 1.6.3 Análisis: criterio del valor monetario Esperado. 1.6.4 Análisis Bayesiano. Sumativa N2: Problema de decisión bajo incertidumbre y Árboles de Decisión.	construir una matriz de utilidad aplicando stock de demanda aleatoria. Analizar un proceso de decisión mediante la diagramación de un árbol.			Formativa Sumativa 10 puntos
4 15 abr	Unidad II: programación lineal. 2.1 Introducción a la programación lineal. 2.1.2 Características de los problemas de programación lineal. 2.1.3 pasos para la construcción de un modelo de programación lineal. 2.2 Formulación de modelos de programación lineal.	Construir modelos matemáticos lineales para resolver problemas reales.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.3 Método gráfico.	Validar un modelo matemático como una representación aproximada del problema real.			
5 22 abr	2.4 Método simplex. 2.4.1 Uso de variables de holguras y artificiales. 2.4.1.2 Solución Óptima. 2.4.2 construcción de modelos duales.	Aplicar los diferentes métodos (algoritmos) propios de la programación lineal para encontrando una solución óptima a través del método gráfico y método simplex.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.5 Análisis de sensibilidad. Sumativa N3: Método gráfico y Método simplex.	Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar posibles variaciones en la solución del modelo, que permitan sostener las soluciones óptimas.			Formativa Sumativa 10 puntos

6 29 abr	2.6 Modelos de transporte. 2.7 Métodos. 2.7.1 Método de la esquina Noreste. 2.7.2 Método del Costo Mínimo. 2.7.3 Método de Vogel.	Encontrar una solución óptima de los modelos de programación lineal aplicando algoritmos de métodos de transporte, para la minimización de costos.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.7.4 Método del paso secuencial. 2.7.5 Método de distribución modificada.				
7 06 may	2.8 Aplicaciones de Programación Lineal en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción, problemas de mezclas. Formulación del problema, solución por computadora, interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad	Construir el modelo dual de un modelo de programación lineal por medio de su modelo primal.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	Sumativa E1P: Primer Parcial	Aplicación del primer examen parcial	Prueba escrita		Formativa Sumativa 20 puntos
8 13 may	3.1 Redes.	Elaborar una red de actividades para representar un proyecto.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	3.2 Gráfica de Gantt.	Diseñar un diagrama de Gantt, para reflejar la duración del proyecto.			
9 20 may	3.3 Método de la Ruta Crítica (PERT/CPM).	Calcular el tiempo de finalización de un proyecto y la ruta de actividades crítica para la ejecución de un proyecto.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	3.4 Análisis de la Red PERT. Sumativa N4: Aplicación de Gantt, PERT y CPM				Formativa Sumativa 10 puntos
10 27 may	3.5 Presupuesto en los proyectos. Sumativa N5: Presupuesto en los proyectos.	Calcular la demanda presupuestaria y costos asociados a cada una de las actividades de un proyecto.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa Sumativa 10 puntos
11 03 jun	3.6 Aplicaciones de los modelos de Redes en la administración de proyectos en mercadotecnia, finanzas solución por computadora, interpretación de los resultados	Aplicar las probabilidades en cálculo del tiempo de terminación de un proyecto.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
12 10 jun	4.1 características de un Sistema de colas. 4.1 .1 Sistema de colas.	Identificar los diferentes sistemas de colas.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
13 17 jun	4.2 Estructura básica de los modelos de Línea de Espera 4.2.1 Análisis de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada exponencial y proceso de servicio (M/M/1). 4.2.2 Fila de espera con servidores múltiples.	Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor y servidores múltiples.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
14 24 jun	4.3 Análisis económico de los sistemas de línea de espera.	Evaluar los costos de un sistema de cola.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa

15 01 jul	4.4. Cadenas de markov. Sumativa N6: Cadenas de markov.	Aplicar correctamente las fórmulas en el cálculo de las cadenas de markov.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa Sumativa 10 puntos
16 08 jul	4.5 Aplicaciones de los modelos de colas y Markov en mercadotecnia, administración, en cuanto a reducción del tiempo de espera de los clientes para la prestación del servicio y reducción de costos, e interpretación de los resultados.	Aplicar correctamente las fórmulas en el cálculo de las cadenas de markov.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	Sumativa EP2: Segundo parcial	Aplicación de técnicas aprendidas a un proyecto de Real en conjunto con la clase de Gerencia de Operaciones	exposiciones		Formativa Sumativa 20 puntos
17 15 jul	Segunda convocatoria	Aplicación del examen de segunda convocatoria	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa